

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS PETROLEROS

21 de abril de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNAM

Tema V. Propiedades de los fluidos de los yacimientos petroleros

Moisés Velasco Lozano, PhD

Índice

1. Propiedades de los fluidos de los yacimientos petroleros	2
1.1. Introducción	2
1.2. Propiedades de gases secos	2
1.2.1. Peso molecular de una mezcla de gases	2
1.2.2. Densidad relativa de un gas	3
1.2.3. Moles y fracción mol	3
1.2.4. Factor de desviación de los gases reales (factor de desviación z)	3
1.2.5. Factor de volumen del gas, B_g	4
1.2.6. Coeficiente de compresibilidad isotérmica del gas, c_g	5
1.2.7. Compresibilidad pseudoreducida	8
1.2.8. Viscosidad del gas	11
1.2.9. Viscosidades de gases puros	13
1.2.10. Viscosidad de una mezcla de gases (presión atmosférica)	13
1.2.11. Viscosidad del gas a presión alta	17
1.3. Propiedades del aceite negro	19
1.3.1. Definiciones	19
1.3.2. Densidad relativa del aceite, γ_o	19
1.3.3. Factor de volumen del aceite, B_o	20
1.3.4. Relación de solubilidad, R_s	22
1.3.5. Relación gas-aceite instantánea, RGA	23
1.3.6. Factor de volumen total de la formación o factor de la fase mixta, B_t	24
1.3.7. Coeficiente de compresibilidad isotérmica del aceite (compresibilidad del aceite), c_o	25
1.3.8. Coeficiente de viscosidad del aceite, μ_o	27
1.4. Propiedades del agua del yacimiento.	28
1.4.1. Factor de volumen del agua de formación, B_w	29
1.4.2. Solubilidad del gas natural en el agua (relación gas en solución agua), R_{sw}	30
1.4.3. Coeficiente de compresibilidad isotérmica del agua, c_w	31
1.4.4. Coeficiente de viscosidad del agua de formación, μ_w	31

1. Propiedades de los fluidos de los yacimientos petroleros

1.1. Introducción

Este capítulo presenta métodos para estimar las propiedades de los fluidos requeridas en los cálculos de ingeniería de yacimientos y de producción. Los análisis de laboratorio constituyen el método más preciso para determinar las propiedades físicas y químicas de una muestra específica de fluido. Sin embargo, en ausencia de datos experimentales, diversas correlaciones empíricas desarrolladas en la literatura ofrecen alternativas confiables para estimar dichas propiedades. En este capítulo se presentan algunas definiciones y correlaciones utilizadas para calcular las propiedades de los gases naturales, de los hidrocarburos líquidos y del agua de formación.

1.2. Propiedades de gases secos

Las propiedades físicas de los componentes puros presentes en los gases, evaluadas a condiciones estándar de 14.7 lb/pulg² abs y 60 °F, se presentan en la tabla de propiedades físicas. Entre estas propiedades se incluyen la fórmula química, el peso molecular, la temperatura y la presión críticas, las densidades en fase líquida y gaseosa, así como la viscosidad del gas (para componentes más ligeros que el pentano).

Estas propiedades se emplean en cálculos basados en reglas de mezclado para estimar propiedades pseudocríticas de las mezclas de gas, tales como el peso molecular aparente y la densidad relativa del gas. A continuación, se describen las propiedades físicas requeridas con mayor frecuencia en los estudios de ingeniería de yacimientos y de producción.

Los gases hidrocarburos que se encuentran comúnmente en forma natural están compuestos principalmente por metano, etano, propano, butanos y pentanos, además de pequeñas cantidades de hexanos y otros componentes más pesados. Por otra parte, los gases no hidrocarburos (también denominados impurezas) incluyen dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y nitrógeno.

El conocimiento de las propiedades de los gases es fundamental para la resolución de problemas en la ingeniería de yacimientos de gas. Entre las propiedades más importantes se encuentran:

- Peso molecular aparente, M_a
- Densidad relativa, γ_g
- Factor de compresibilidad, z
- Densidad, ρ_g
- Volumen específico, v
- Factor de compresibilidad isotérmica del gas, c_g
- Factor de volumen del gas, B_g
- Factor de expansión del gas, E_g
- Viscosidad, μ_g

1.2.1. Peso molecular de una mezcla de gases

El término y_i representa la fracción molar del i -ésimo componente en una mezcla de gases, el peso molecular aparente es definido mediante la expresión:

$$M_a = \sum_{i=1}^N y_i \times M_i \quad (1)$$

donde:

M_a = Peso molecular aparente de una mezcla de gases

M_i = Peso molecular del i -ésimo componente en la mezcla

y_i = Fracción molar del componente i en la mezcla.

1.2.2. Densidad relativa de un gas

La densidad relativa se define como la relación que existe entre la densidad de un gas con la densidad del aire, ambas densidades deben ser medidas a las mismas condiciones de presión y temperatura, la densidad relativa se puede estimar mediante la expresión:

$$\gamma_g = \frac{\rho_g}{\rho_{aire}} = \frac{M_a}{28.96} \quad (2)$$

donde:

γ_g = Densidad relativa del gas

ρ_{aire} = Densidad del aire

M_{aire} = Peso molecular del aire

M_a = Peso molecular aparente del gas

ρ_g = Densidad del gas

1.2.3. Moles y fracción mol

Una libra-mol (lbmol o lbm-mol) es una cantidad de sustancia cuya masa, expresada en libras, es numéricamente igual a su peso molecular. Por ejemplo, una lbmol de metano tiene una masa de 16.043 lbm.

La fracción molar de un componente en una mezcla se define como el número de lbmol de ese componente dividido entre el número total de moles de todos los componentes presentes en la mezcla.

Para un sistema con n componentes, la fracción molar se define como:

$$y_j = \frac{n_j}{n} = \frac{n_j}{\sum_{j=1}^N n_j} \quad (3)$$

1.2.4. Factor de desviación de los gases reales (factor de desviación z)

El factor de compresibilidad z se define como la relación del volumen real ocupado por n —moles de gas a valores de presión y temperatura, respecto al volumen ideal ocupado por n —moles de gas a las mismas condiciones de presión y temperatura (gases ideales), es decir

$$z = \frac{V_{real}}{V_{ideal}}$$

donde:

V_{real} representa el volumen del gas real

V_{ideal} representa el volumen del gas ideal

Para un gas ideal, el factor de compresibilidad z es igual a la unidad ($z = 1$). Para un gas real, el factor z es mayor o menor que la unidad dependiendo de la presión, temperatura y de la composición del gas (el factor z no es constante).

Comportamiento de los gases ideales

Basados en la teoría de la energía cinética de los gases, una expresión matemática llamada ecuación de estado, puede ser derivada, para expresar las relaciones entre la presión p , volumen V y temperatura T .

$$pV = nRT \quad (4)$$

donde:

p = Presión absoluta, $psia$

V = Volumen, ft^3

T = Temperatura, $^{\circ}R$

n = Numero de moles de gas, $lb - mol$

R = Constante universal de los gases $\frac{psia*ft^3}{lb-mol*^{\circ}R}$

Dado que la densidad esta definida como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, la ecuación 4 puede reescribirse para determinar la densidad a cualquier temperatura y presión.

$$\rho_g = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} \quad (5)$$

donde:

ρ_g = Densidad del gas, lb/ft^3

Comportamiento de un gas real

La magnitud con la que un gas se desvía de su comportamiento ideal, depende de la presión, temperatura y composición, un gas real se comporta de manera diferente que un gas ideal, por lo que con el fin de correlacionar de manera correcta a la presión, volumen y temperatura, se introdujo un factor denominado factor de compresibilidad del gas, factor de desviación del gas o factor z , este factor se agrega en la expresión 1 con el fin de representar el comportamiento de un gas real, la ecuación tiene la siguiente forma:

$$pV = znRT \quad (6)$$

donde el factor z es adimensional y esta definido como la relación que existe entre el volumen del gas real y el volumen del gas ideal:

$$z = \frac{V_{real}}{V_{ideal}} = \frac{PV}{nRT}$$

Si bien los gráficos presentados por Standing y Katz para determinar el factor z son ampliamente usados en la industria, han surgido correlaciones empíricas más sencillas para estimar este factor, las siguientes tres correlaciones pueden ser utilizadas para estimar este valor:

- Hall-Yarborough
- Dranchuk-Abu-Kassem
- Dranchuk-Purvis-Robinson

Dado que la densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, la ecuación 6 puede reescribirse para determinar la densidad a cualquier temperatura y presión.

$$\rho_g = \frac{m}{V} = \frac{pM}{zRT} \quad (7)$$

donde:

ρ_g = Densidad del gas, lb/ft^3

1.2.5. Factor de volumen del gas, B_g

El factor de volumen del gas es una propiedad física que indica el cambio de volumen que experimenta una cantidad determinada de gas al pasar de las condiciones originales del yacimiento a condiciones estándar de superficie. Este comportamiento describe la relación entre el volumen del gas en el yacimiento y el volumen que ocupa cuando se mide a condiciones estándar, y se expresa mediante la siguiente relación:

$$B_g = \frac{V_{gas@C.y.}}{V_{gas@C.s.}} \quad (8)$$

considerar que se tiene la relación la misma masa de gas, únicamente que se encuentra a condiciones diferentes de presión y temperatura; de acuerdo a la relación se tiene que B_g siempre será menor a 1 cuando se analiza en un proceso normal.

considerado las ecuaciones de estado para gases ideales y reales

$$pV = nRT \quad (9)$$

$$pV = znRT \quad (10)$$

sustituyendo (9) y (10) en (8) respectivamente

$$B_g = \frac{\frac{znRT_{yac}}{p_{yac}}}{\frac{nRT_{c.s.}}{p_{c.s.}}} = \frac{zT_{yac}p_{c.s.}}{p_{yac}T_{c.s.}} = 0.0282z_{yac} \frac{T_{yac}}{p_{yac}} \left(\frac{ft^3_{yac}}{ft^3_{c.s.}} \right) \quad (11)$$

El factor 0.0282 resulta de la división de 14.7psia/(60+560 °R).

normalmente la expresión anterior se reporta en la literatura como

$$B_g = \frac{\frac{znRT_{yac}}{p_{yac}}}{\frac{nRT_{c.s.}}{p_{c.s.}}} = \frac{zT_{yac}p_{c.s.}}{p_{yac}T_{c.s.}} = 0.0282z \frac{T}{p} \left(\frac{ft^3}{ft^3_{c.s.}} \right) \quad (12)$$

Como se mencionó anteriormente el factor de volumen del gas siempre corresponderá a un valor menor a la unidad, en nuestro caso particular de interés la condición es dentro del yacimiento en donde es supuesto que la temperatura es constante (proceso isotérmico). El comportamiento se muestra a continuación

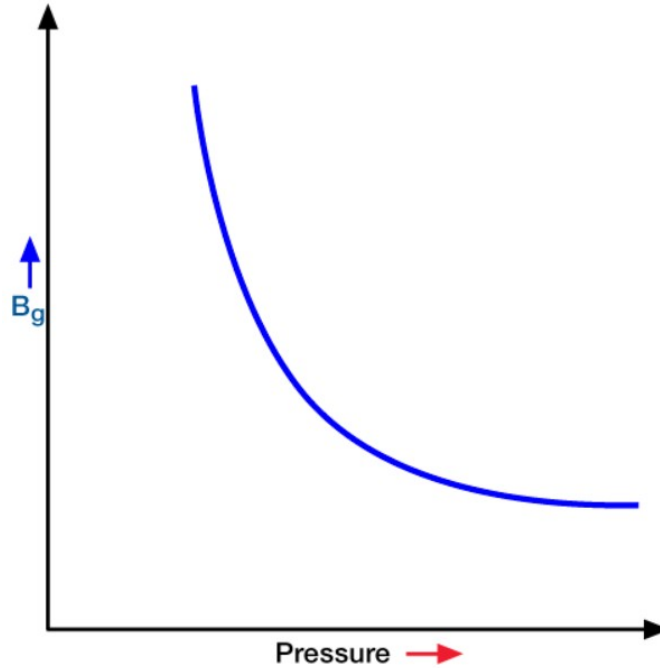


Figura 1: Comportamiento de B_g vs p dentro del yacimiento

Tener en consideración que al pasar el gas a la tubería de producción ocurren muchos fenómenos que afectan su comportamiento físico, así mismo se presentan cambios de temperatura considerables. La figura anterior no describe este comportamiento.

1.2.6. Coeficiente de compresibilidad isotérmica del gas, c_g

El coeficiente de compresibilidad isotérmico del gas (compresibilidad del gas isotérmico ó compresibilidad del gas), se define como el cambio fraccional del volumen en función del cambio de presión a una temperatura constante, la relación matemática es expresada como

$$c_{fluido} = -\frac{1}{V_{fluido}} \left(\frac{\partial V_{fluido}}{\partial p} \right)_{T=cte} \quad (13)$$

en función del volumen de gas

$$c_g = -\frac{1}{V_g} \left(\frac{\partial V_g}{\partial p} \right)_{T=cte} \quad (14)$$

Compresibilidad de un gas ideal

Despejando el volumen de la ecuación de estado

$$V = \frac{nRT}{p}$$

Sustituyendo el volumen ideal en la ecuación (14)

$$c_g = -\frac{p}{nRT} \left[\frac{\partial \left(\frac{nRT}{p} \right)}{\partial p} \right]_{T=cte}$$

$$c_g = -p \left[\frac{\partial \left(\frac{1}{p} \right)}{\partial p} \right]_{T=cte} = \frac{1}{p}$$

$$c_g = \frac{1}{p} \quad (15)$$

Compresibilidad de un gas real

Despejando el volumen de la ecuación de estado

$$V = \frac{znRT}{p}$$

Sustituyendo el volumen real en la ecuación (14)

$$c_g = -\frac{p}{znRT} \left[\frac{\partial \left(\frac{znRT}{p} \right)}{\partial p} \right]_{T=cte}$$

$$c_g = -\frac{p}{z} \left[\frac{\partial \left(\frac{z}{p} \right)}{\partial p} \right]_{T=cte} = -\frac{p}{z} \left[\frac{p \frac{\partial z}{\partial p} - z}{p^2} \right]_{T=cte}$$

$$c_g = -\frac{1}{zp} \left[p \frac{\partial z}{\partial p} - z \right]_{T=cte} = \frac{1}{p} - \left(\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial p} \right)_T$$

$$c_g = \frac{1}{p} - \frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial p} \right)_T \quad (16)$$

El comportamiento de la compresibilidad isotérmica es presentado en la figura siguiente

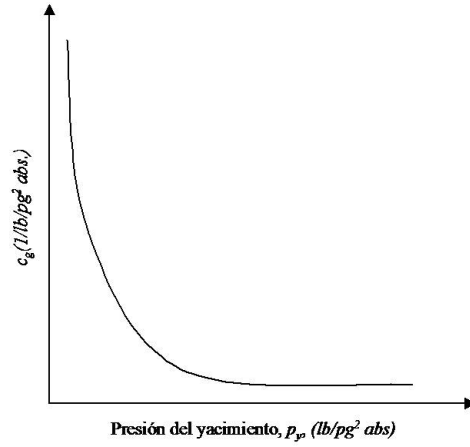


Figura 2: Comportamiento de c_g vs p

Se debe de entender que el término compresibilidad del gas c_g , se utiliza para designar el coeficiente de compresibilidad isotérmica c_g , por lo que, el término de factor de compresibilidad z se refiere al factor z , el coeficiente en la ecuación de estado.

Aunque ambos términos se relacionan para explicar el efecto de la presión sobre el volumen de gas, ambos no son equivalentes.

La derivada parcial $\left(\frac{\partial z}{\partial p}\right)_T$ es la pendiente del factor de desviación z cuando se grafica contra la presión a temperatura constante.

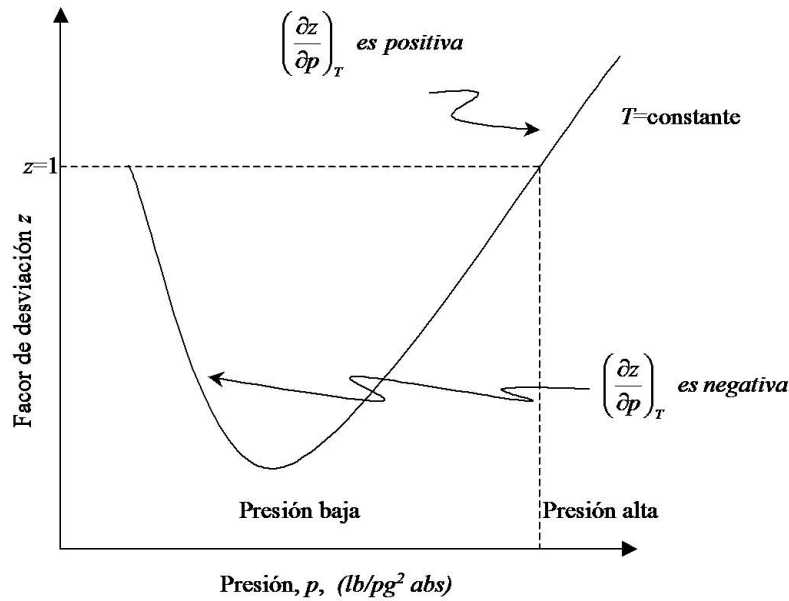


Figura 3: Comportamiento del factor z con respecto a la presión a temperatura constante

A baja presión el factor z decrece conforme la presión se incrementa; por lo tanto la derivada parcial del factor z con respecto a la presión p es negativa, y la c_g es alta; sin embargo, el factor z se incrementa con el aumento de la presión, y la derivada parcial del factor de desviación z con respecto a la presión p es positiva originando que la c_g sea menor que en el caso de gases ideales.

Para un gas a presión baja, la expresión $\left(\frac{\partial z}{\partial p}\right)_T$ presenta un valor negativo, y la ecuación se transforma en

$$c_g = \frac{1}{p} + \frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial p} \right)_T$$

Un valor promedio de la compresibilidad de un gas es de $500 \times 10^{-6} \text{psia}^{-1}$

1.2.7. Compresibilidad pseudoreducida

La presión pseudoreducida para una mezcla de gases se determina como

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}} \quad (17)$$

arreglando en función de la presión

$$p = p_{pr} p_{pc} \quad (18)$$

sustituyendo en (16)

$$c_g = \frac{1}{p_{pr} p_{pc}} - \left[\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial (p_{pr} p_{pc})} \right]_{T_{pr}}$$

en la expresión anterior las propiedades pseudocríticas corresponden a valores constantes en particular para la mezcla que se tenga, por lo tanto es posible escribir

$$c_g p_{pc} = \frac{1}{p_{pr}} - \left[\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial p_{pr}} \right]_{T_{pr}}$$

el producto de $c_g p_{pc}$ corresponde a un valor adimensional por lo que definiendo a este producto se tiene

$$c_{pr} = c_g p_{pc} = \frac{1}{p_{pr}} - \left[\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial p_{pr}} \right]_{T_{pr}} \quad (19)$$

la ecuación anterior fue modificada al considerarse adicionalmente el término de la temperatura pseudoreducida, graficada con respecto a la presión pseudoreducida es posible utilizar la siguiente figura para obtener los valores correspondientes

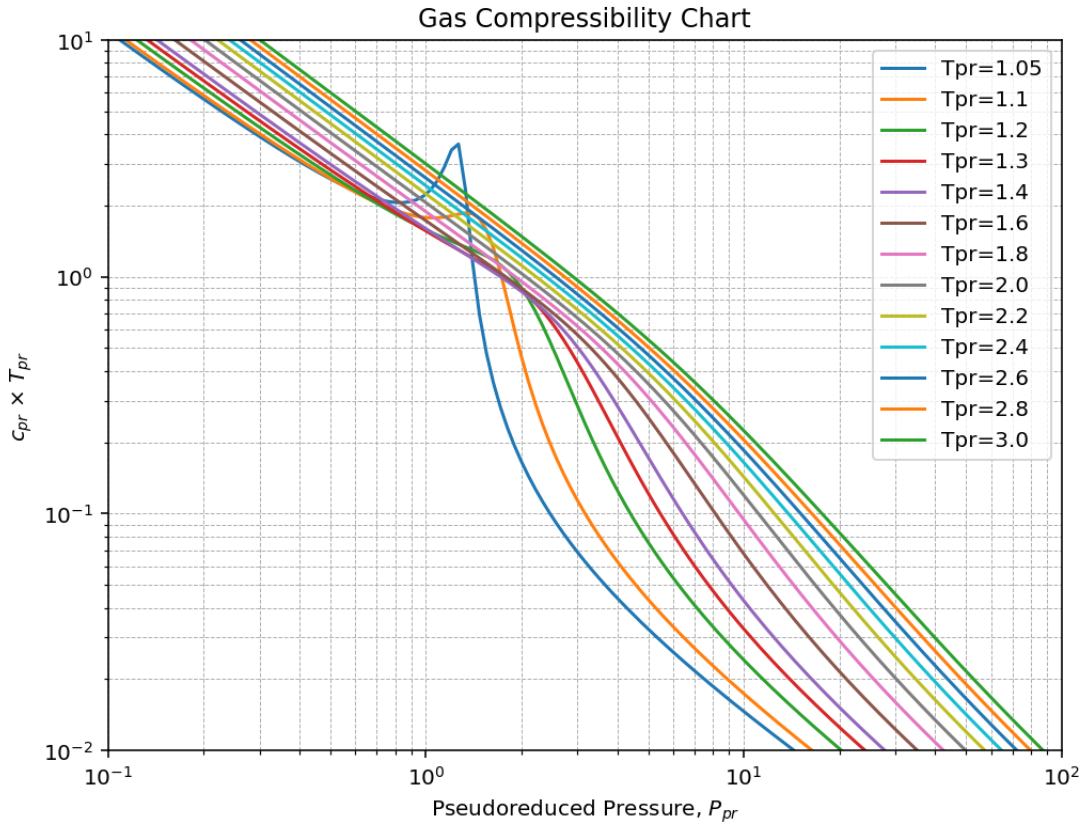


Figura 4: Gráfico para la obtención de la compresibilidad pseudoreducida

Ejemplo 1

Calcular el coeficiente de compresibilidad isotérmico de un gas seco con una densidad relativa de 0.818 a una temperatura de yacimiento de 220 °F y una presión de yacimiento de 2100 psi

Primero se calculan las propiedades pseudocríticas, las propiedades pseudoreducidas, el factor de compresibilidad z y $\left(\frac{\partial z}{\partial p_{pr}}\right)_{T_{pr}}$ de la figura

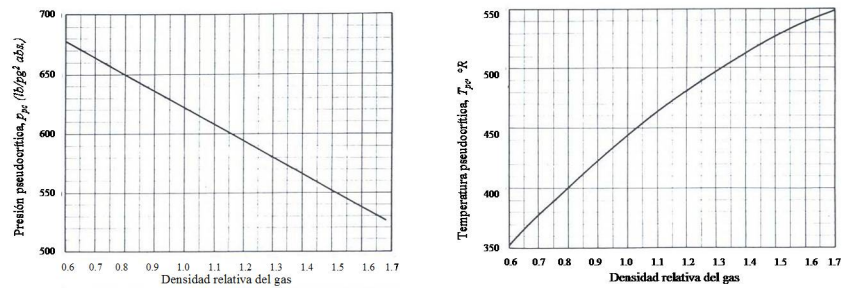


Figura 5: Gráficos para la obtención de las propiedades pseudocríticas de una mezcla de gases

Se obtiene $p_{pc} = 647$ psia y $T_{pc} = 406$ °R

Luego se obtiene p_{pr} y T_{pr}

$$T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}} = \frac{200 + 460}{406} = 1.68$$

$$p_{pr} = \frac{p}{p_{pc}} = \frac{2100 + 14.7}{647} = 3.27$$

Con los valores calculados para la T_{pr} y la p_{pr} de la figura del gráfico de Standing y Katz se obtiene $z \approx 0.855$

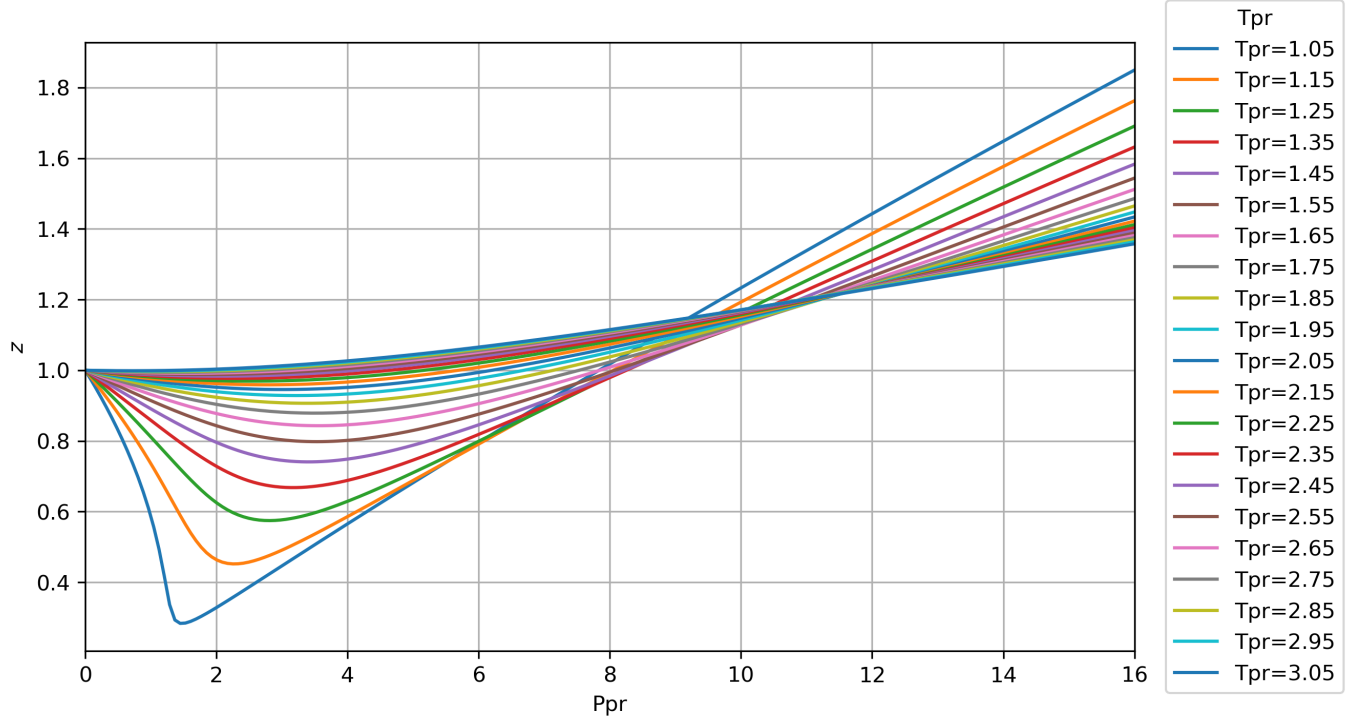


Figura 6: Gráfico de Standing y Katz

De la Figura, se puede estimar una pendiente de $\left(\frac{\partial z}{\partial p_{pr}}\right)_{T_{pr}} = -0.0132$ para una isoterma de 1.68 y a una p_{pr} de 3.27.

En segundo lugar se calcula la compresibilidad pseudoreducida, c_{pr} , a partir de la ecuación

$$c_{pr} = c_g p_{pc} = \frac{1}{p_{pr}} - \left[\frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial p_{pr}} \right]_{T_{pr}}$$

$$c_{pr} = \frac{1}{3.27} - \left[\frac{1}{0.855} (-0.0132) \right] = 0.321$$

Finalmente a partir de la misma ecuación, se calcula la compresibilidad isotérmica del gas c_g como

$$c_{pr} = c_g p_{pc}$$

$$c_g = \frac{c_{pr}}{p_{pc}} = \frac{0.321}{647} = 4.9613 \times 10^{-4} \text{ psia}^{-1}$$

Ejemplo 1.a

Calcular el coeficiente de compresibilidad isotérmico de un gas seco con una densidad relativa de 0.818 a una temperatura de yacimiento de 220 °F y una presión de yacimiento de 2100 psi

Empleando la correlación de $c_{pr}T_{pr}$ que se presente en la Figura (6). Del ejemplo 1 se calcularon T_{pr} de 1.68 y p_{pr} de 3.27 por lo que se tiene

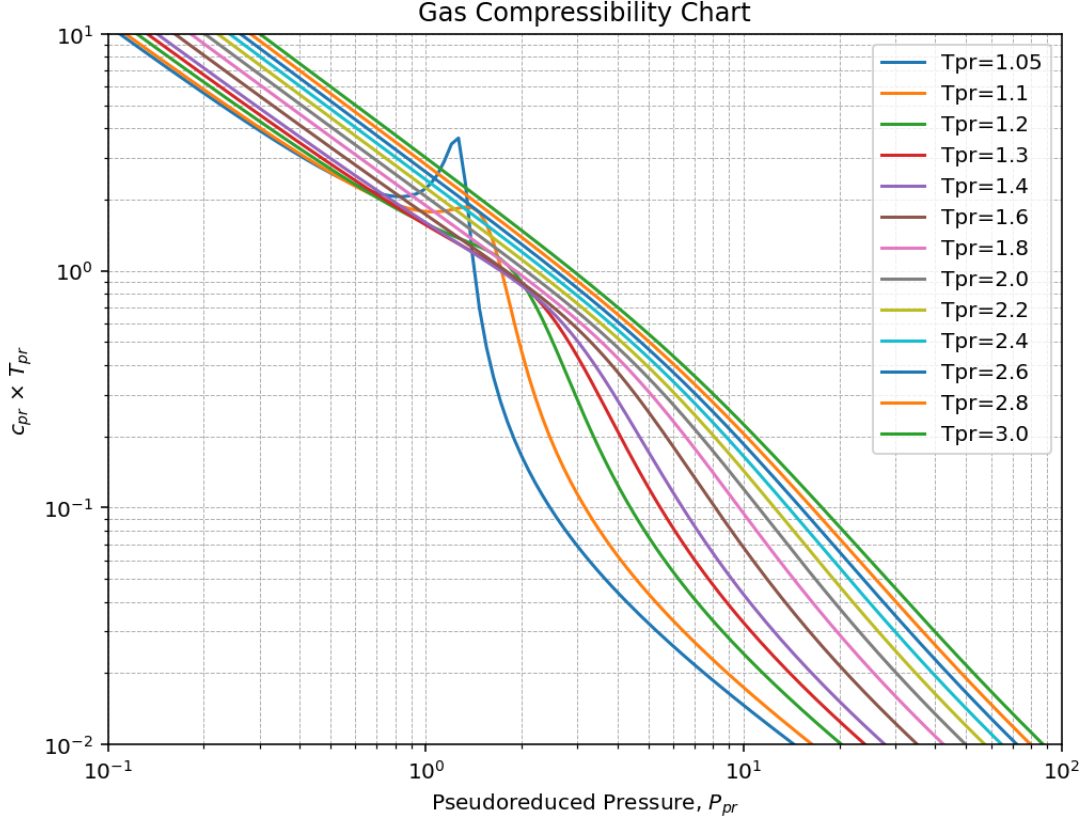


Figura 7: Gráfico para la obtención de la compresibilidad pseudoreducida

$$c_{pr}T_{pr} = 0.528$$

$$c_g = \frac{c_{pr}}{p_{pc}} = \frac{0.528}{647T_{pr}} = \frac{0.528}{647(1.68)} = 486 \times 10^{-6} \text{psia}^{-1}$$

1.2.8. Viscosidad del gas

El coeficiente de viscosidad es una medida de la resistencia al flujo ejercida por un fluido. Si se mide el esfuerzo cortante y el gasto cuando un fluido se encuentra en movimiento entre dos placas paralelas, en donde una placa se mueve con respecto a la otra placa para un gasto cualquiera, se puede encontrar la relación del esfuerzo cortante con respecto a la movilidad del fluido.

$$\tau \propto \frac{dv}{dy} \quad (20)$$

El esfuerzo cortante se define como el cociente entre la fuerza cortante (la componente de la fuerza tangente a la superficie) y el área de la superficie considerada

$$\tau = \frac{F}{A} \quad (21)$$

De acuerdo a estudios experimentales se definió que la constante de proporcionalidad en la ecuación (20) correspondía una propiedad física de los fluidos, la resistencia al fluir; dicha propiedad fue definida como la viscosidad. La viscosidad es definida entonces como la resistencia de un fluido a fluir, en el ámbito petrolero las unidades prácticas o de campo corresponde al centipoise (cp), $1cp = 1.45 \times 10^{-7} psi \times seg = 1 \frac{gr}{cm \times s}$.

La viscosidad del gas μ_g decrece conforme la presión del yacimiento decrece, dicho comportamiento es debido dado que a baja presión las moléculas de los gases están separadas y se mueven fácilmente una sobre otra.

La siguiente figura muestra la forma de la viscosidad del gas como una función de la presión del yacimiento para tres temperaturas diferentes, se observa que a presiones bajas la viscosidad del gas se incrementa conforme la temperatura se incrementa, sin embargo, a presiones altas la viscosidad del gas decrece conforme la temperatura incrementa.

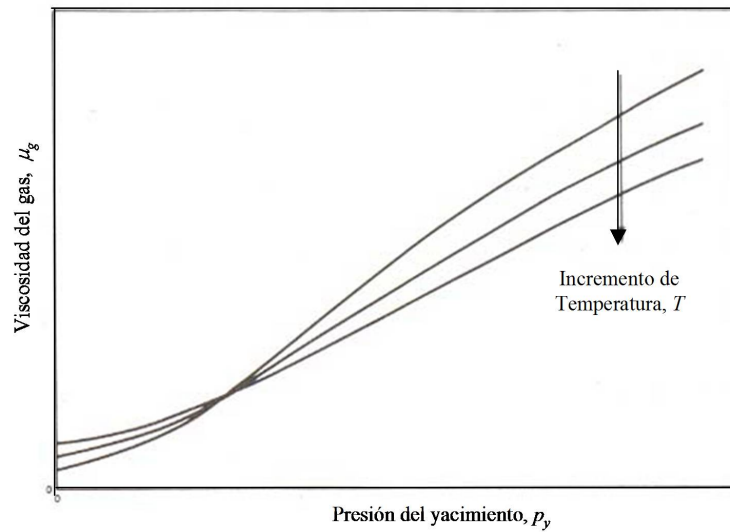


Figura 8: Comportamiento de la viscosidad de un gas

El comportamiento descrito a tres diferentes temperaturas es generado por los siguientes efectos

- A presiones altas se tienen efectos en mayor medida de las fuerzas de repulsión entre moléculas
- A presiones bajas se tienen efectos en mayor medida de las fuerzas atracción entre moléculas
- El aumento de la temperatura genera el aumento de la viscosidad

Considerando dichos efectos podemos explicar el comportamiento descrito por la figura anterior; considerando que tenemos una muestra a presión alta y variando la temperatura para tres casos diferentes; De acuerdo a lo mencionado se esperaría que la viscosidad aumente dado que se está aumentando la temperatura, pero el aumentar la temperatura genera que las moléculas estén mas excitadas por lo que se propicia el aumentar las fuerzas de repulsión entre ellas, dicho proceso reduce la viscosidad dado que las moléculas se separan en realidad.

A presiones bajas considerando una muestra de gas y el aumento de temperatura para tres casos diferentes, se tiene que al aumentar la temperatura las fuerzas de atracción aumentan y por lo tanto la viscosidad aumenta, se tiene un comportamiento normal.

1.2.9. Viscosidades de gases puros

El cálculo experimental de la viscosidad del gas en el laboratorio es un proceso complejo. Generalmente, en ingeniería petrolera se emplean correlaciones para el cálculo de la viscosidad. La siguiente figura muestra el comportamiento de la viscosidad del etano para diferentes temperaturas y presiones, se observa que existe una similitud entre este comportamiento y la gráfica de densidades de hidrocarburos puros.

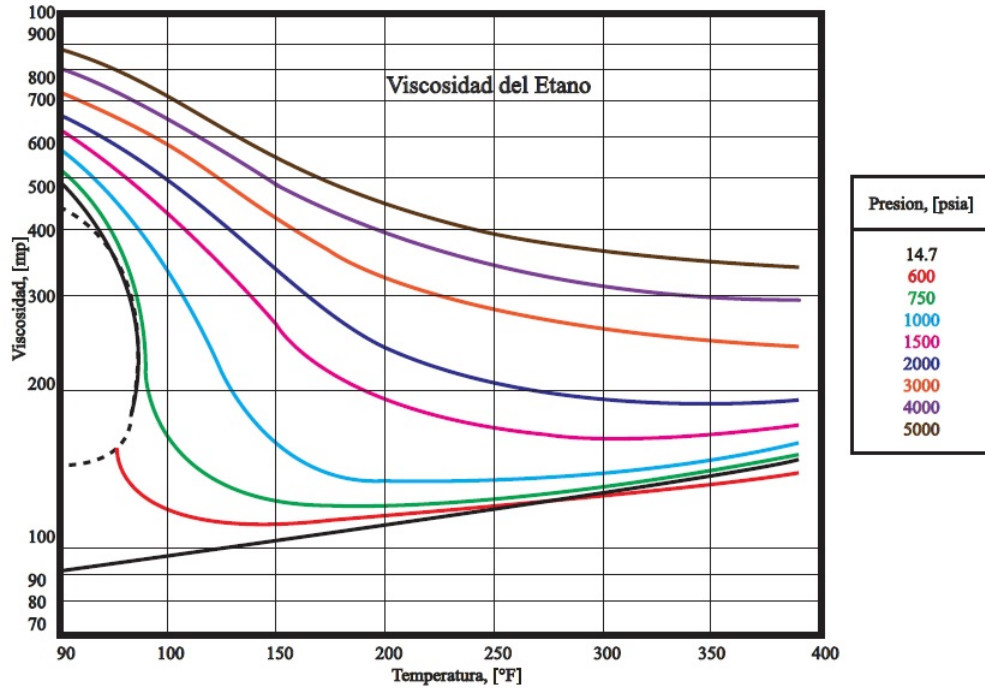


Figura 9: Comportamiento de la viscosidad para un componente puro, Etano

La curva mostrada con líneas discontinuas es la línea de saturación. El punto crítico se localiza en el punto de temperatura máxima. En el punto crítico la viscosidad del líquido saturado es igual a la viscosidad del vapor saturado.

Las isobaras por arriba de la línea de saturación indican la viscosidad del etano en fase líquida. Las isobaras por debajo de las líneas de saturación indican la viscosidad del etano en fase gas (vapor).

La similitud de esta gráfica con la gráfica de la densidad de una sustancia pura indica que la ley de estados correspondientes se puede usar para determinar la viscosidad así como para cálculos de comportamiento volumétrico.

1.2.10. Viscosidad de una mezcla de gases (presión atmosférica)

Cuando la composición de una mezcla de gases se conoce y cuando las viscosidades de cada componente se conocen a una presión y temperatura de interés, entonces la viscosidad de la mezcla se puede calcular con

$$\mu_{gl} = \frac{\sum_{j=1}^N \mu_{gj} y_j M_j^{0.5}}{\sum_{j=1}^N y_j M_j^{0.5}} \quad (22)$$

donde

μ_{gj} = viscosidad del componente puro a presión atmosférica y temperatura variable

μ_g = viscosidad de la mezcla a presión atmosférica y temperatura variable

Las viscosidades individuales de los compuestos pueden ser determinadas por medio de correlaciones y gráficos especializados, para el caso particular de la viscosidad a condiciones estándar de presión se tiene

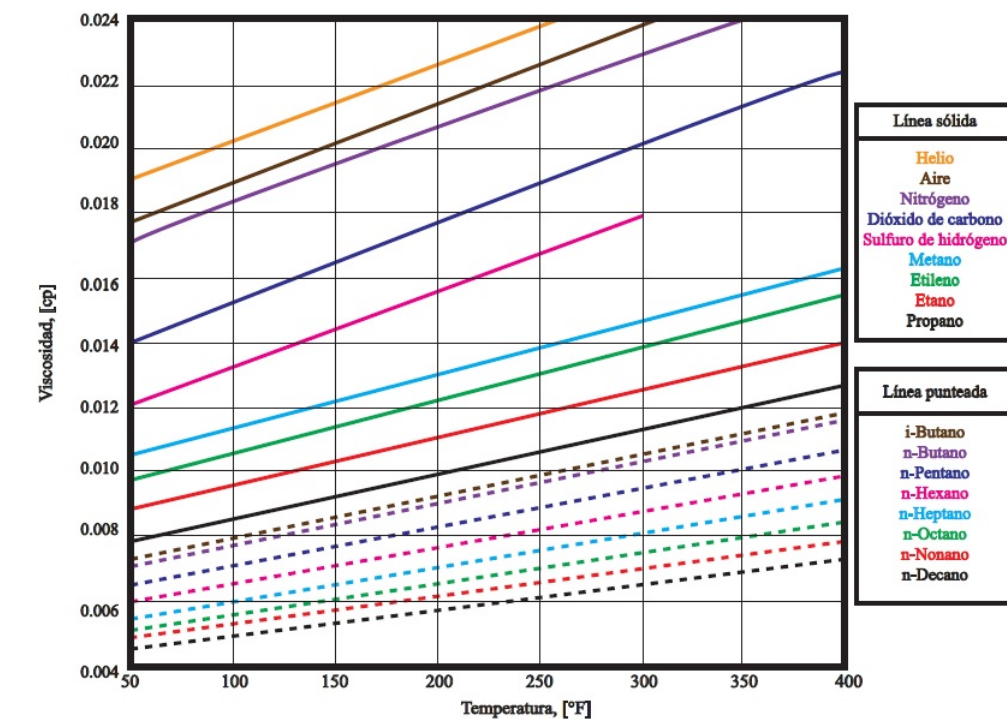


Figura 10: Viscosidades de los componentes puros

Cuando no se dispone de la composición del gas, la siguiente figura se puede utilizar para calcular la viscosidad de una mezcla de gases a una presión atmosférica. Las gráficas superiores muestran los valores de viscosidad que se suman a la viscosidad del gas calculada y toman en cuenta el efecto causado por la presencia de ácido sulfhídrico, nitrógeno o bióxido de carbono

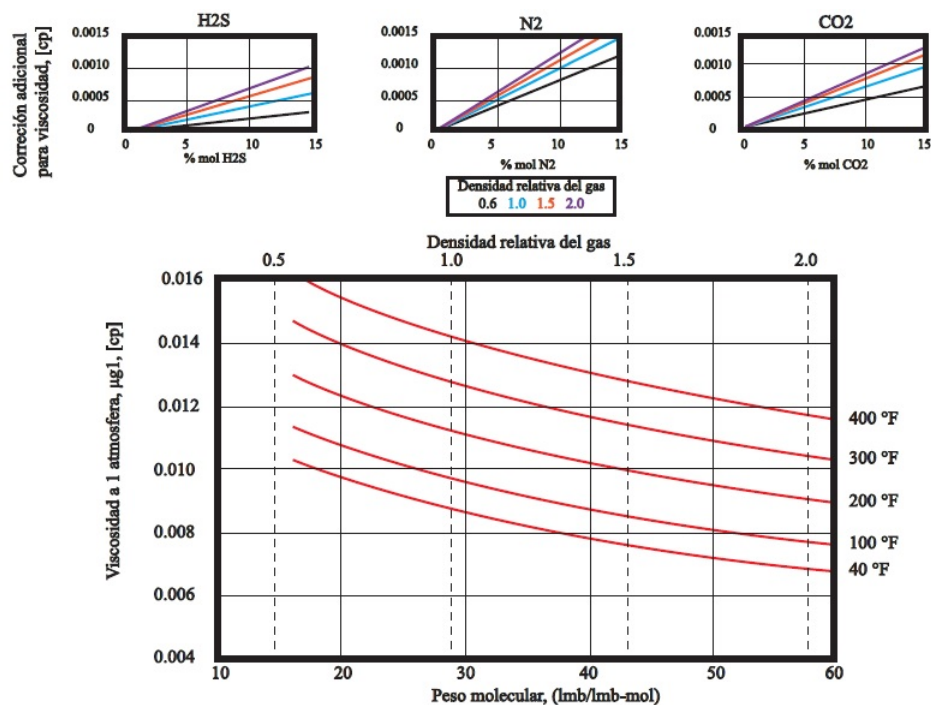


Figura 11: Diagrama para el cálculo de la viscosidad de una mezcla cuando la composición no es conocida a $p = 1$ atm

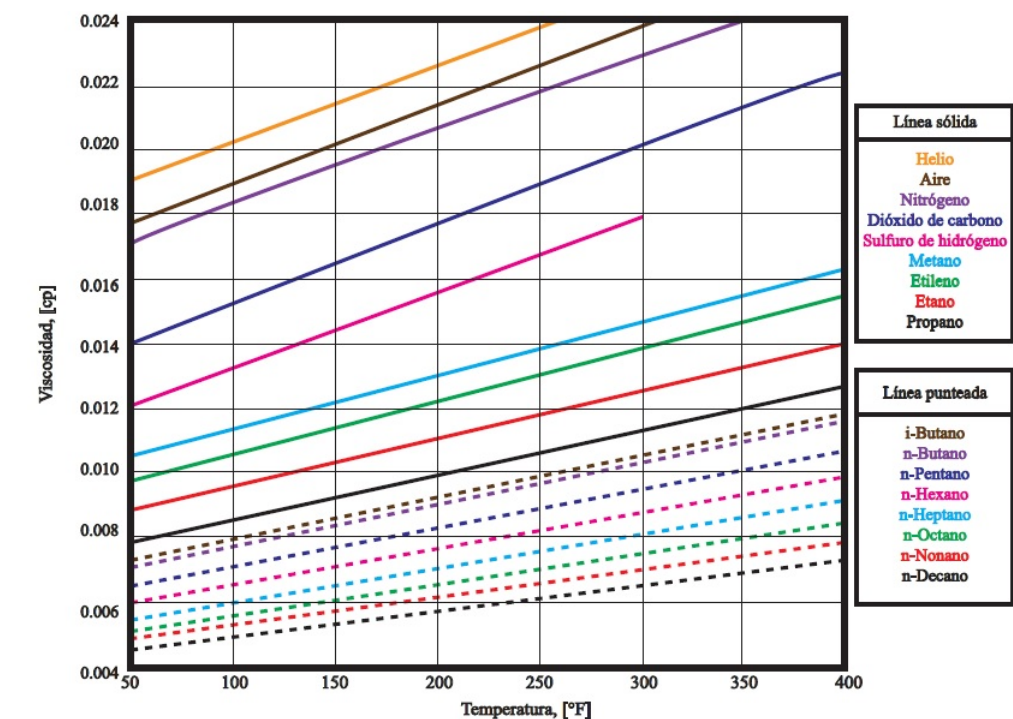
El efecto de cada uno de los gases no hidrocarburos es incrementar la viscosidad de la mezcla de gases

Ejemplo 1

Calcular la viscosidad de la mezcla de gases que se presenta en la siguiente Tabla a las condiciones de presión y temperatura de 14.7 psia (presión atmosférica) y 200 °F, respectivamente

Componente	y_j
C1	0.85
C2	0.090
C3	0.040
nC4	0.020
	1.00

Se determinan las viscosidades de los gases individuales a 200 °F y a una atmósfera. De la Figura se calcula:



Componente	$\mu_j (cp)$
C1	0.013
C2	0.0112
C3	0.0098
nC4	0.0091

Posteriormente se calcula la viscosidad de la mezcla empleando la siguiente tabla y la ecuación

Componente	y_j	M_j	$M_j^{0.5}$	$y_j M_j^{0.5}$	μ_{gj}	$\mu_{gj} y_j M_j^{0.5}$
C1	0.85	16.04	4.0059	3.4042	0.0130	0.04426
C2	0.090	30.07	5.48361	0.4935	0.0112	0.00553
C3	0.040	44.10	6.64078	0.2656	0.0098	0.0026
nC4	0.020	58.12	7.62364	0.1525	0.0091	0.00139
	1.00			4.315		0.05377

finalmente se tiene

$$\mu_{gl} = \frac{\sum_{j=1}^N \mu_{gj} y_j M_j^{0.5}}{\sum_{j=1}^N y_j M_j^{0.5}} = \frac{0.05377}{4.315} = 0.01247 (cp)$$

Ejemplo 2

Calcular la viscosidad de la mezcla de gases cuya composición se muestra en la tabla siguiente a 200 °F y a presión atmosférica.

Componente	y_j
C1	0.85
C2	0.090
C3	0.040
nC4	0.020
	1.00

obteniendo el peso molecular de la mezcla

Componente	y_j	M_j	$y_j M_j$
C1	0.85	16.04	13.364
C2	0.090	30.07	2.706
C3	0.040	44.10	1.764
nC4	0.020	58.12	1.162
	1.00		19.267

de la figura mostrada anteriormente en donde solo es requerido conocer el peso molecular o la densidad relativa de la mezcla:

$$\mu_{gl} = 0.0125 \text{ (cp)}$$

1.2.11. Viscosidad del gas a presión alta

En las siguientes figuras se presentan correlaciones para calcular la viscosidad del gas para diferentes rangos de densidad relativa del gas. Estas correlaciones se obtuvieron a partir de la Ley de los estados correspondientes.

Las correlaciones proporcionan una relación de viscosidad, $\frac{\mu_g}{\mu_{gl}}$, que multiplicada por la viscosidad del gas a una atmósfera proporciona la viscosidad del gas a una presión alta.

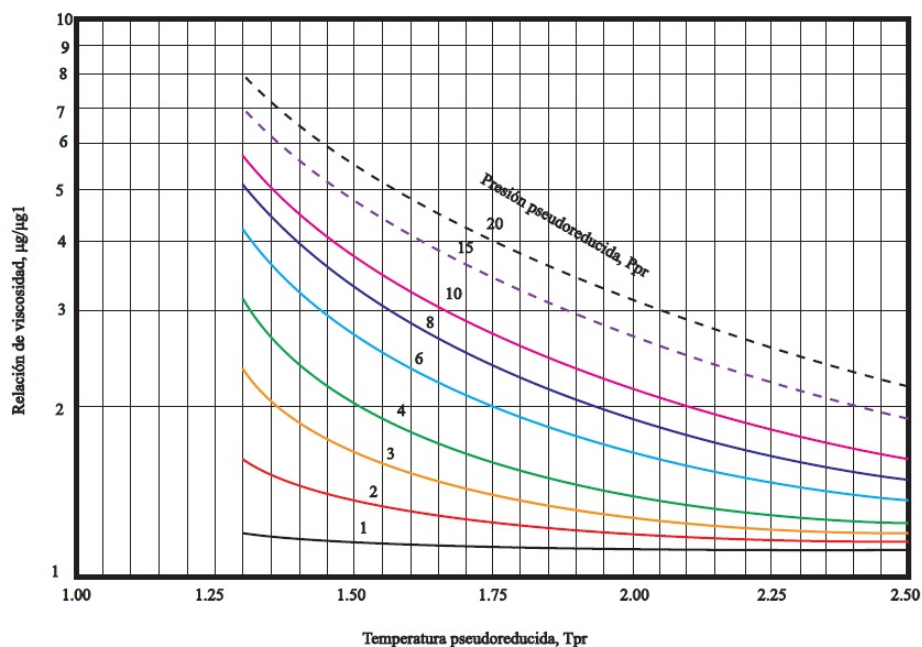


Figura 12: Cálculo de la relación $\frac{\mu_g}{\mu_{gl}}$ para una densidad relativa del gas de 0.56-0.90

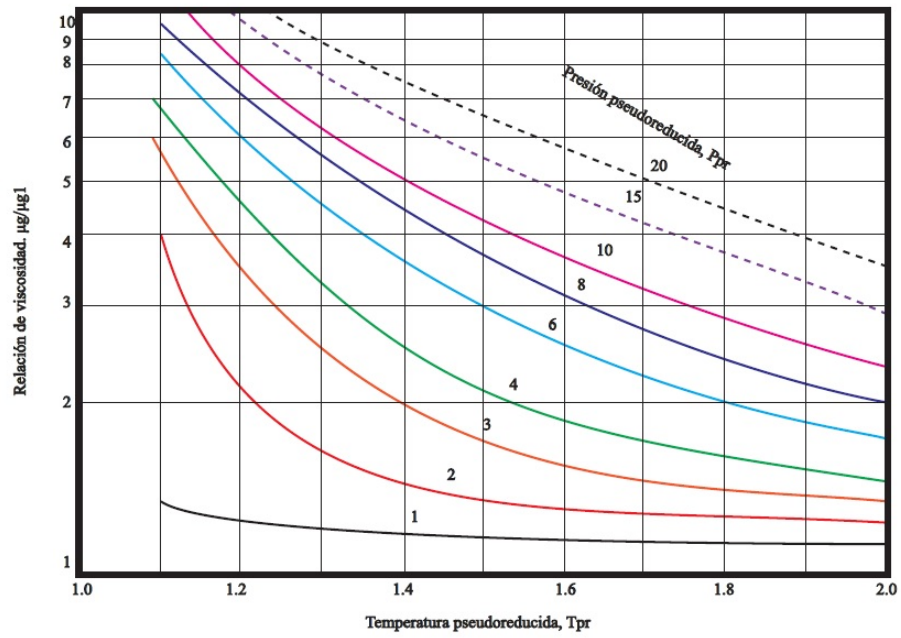


Figura 13: Cálculo de la relación $\frac{\mu_g}{\mu_{gl}}$ para una densidad relativa del gas de 0.90-1.20

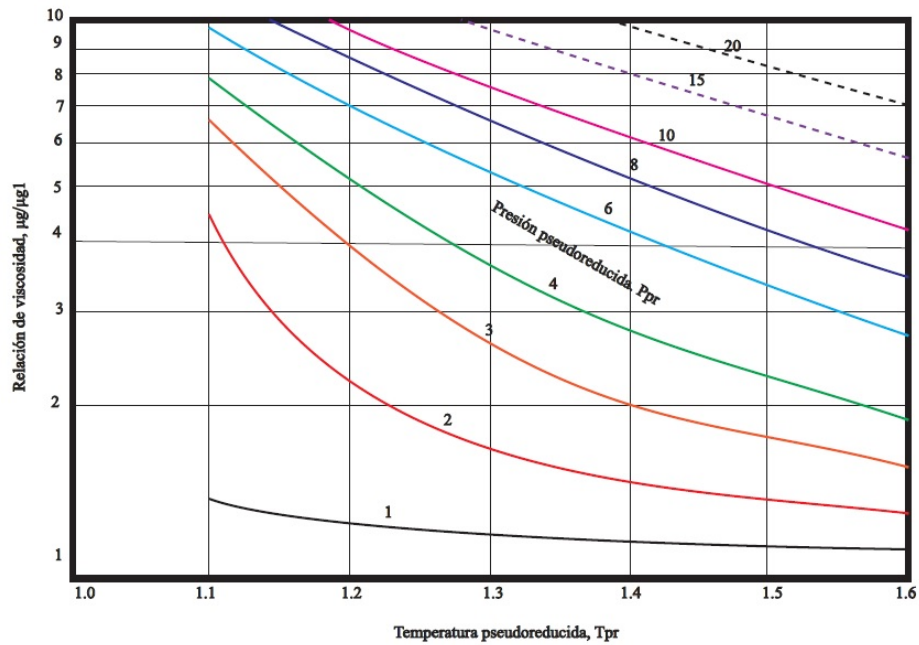


Figura 14: Cálculo de la relación $\frac{\mu_g}{\mu_{gl}}$ para una densidad relativa del gas de 1.20-1.50

Existen correlaciones numéricas para la obtención de la viscosidad del gas a presiones altas, dichas expresiones fueron desarrolladas observando y ajustando datos experimentales, en los que se describe un comportamiento característico del comportamiento de la viscosidad. Algunas de estas correlaciones son

- Carr-Kobayashi-Burrows
- Lee-González-Eakin

1.3. Propiedades del aceite negro

1.3.1. Definiciones

Las propiedades físicas requeridas para cálculos de ingeniería en aceites negros son: el factor de volumen del aceite, B_o , la relación gas en solución-aceite, RGA , el factor de volumen de formación total, B_t , el coeficiente de compresibilidad isotérmica, c_o y la viscosidad del aceite, μ_o .

Estas propiedades físicas se pueden determinar mediante datos de campo, de estudios de fluidos en el laboratorio y con el empleo de correlaciones.

1.3.2. Densidad relativa del aceite, γ_o

La densidad específica o relativa de un aceite, γ_o , se define como la relación de densidad del líquido a la densidad del agua, a las mismas condiciones de presión y temperatura, es decir

$$\gamma_o = \frac{\rho_o}{\rho_w} \quad (23)$$

Asimismo, la densidad relativa del aceite, γ_o , se puede expresar como la densidad relativa 60°/60°, lo que significa que las densidades del líquido y del agua se midieron a 60°F a la presión atmosférica. En la industria petrolera se emplea la densidad en grados API que se define como:

$$API = \frac{141.5}{\gamma_o} - 131.5$$

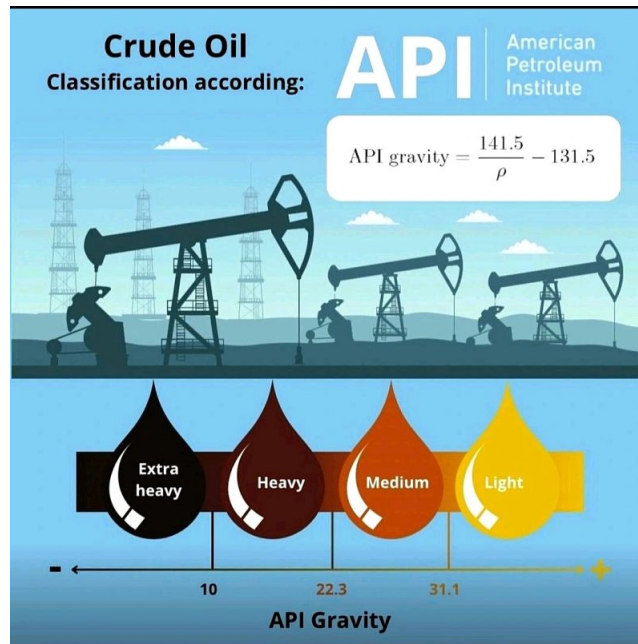


Figura 15: API gravity classification

Crude Oil Classification by API Gravity		
Crude Type	API Gravity (°API)	Description
Light Crude Oil	> 31.1°	Low density, high market value. Yields more gasoline, diesel, jet fuel.
Medium Crude Oil	22.3° – 31.1°	Moderate density and refining value.
Heavy Crude Oil	< 22.3°	High density, more viscous. Requires more processing.
Extra Heavy Crude	< 10°	Very dense and thick. Sinks in water. Often requires heating/dilution to flow.

Figura 16: API gravity

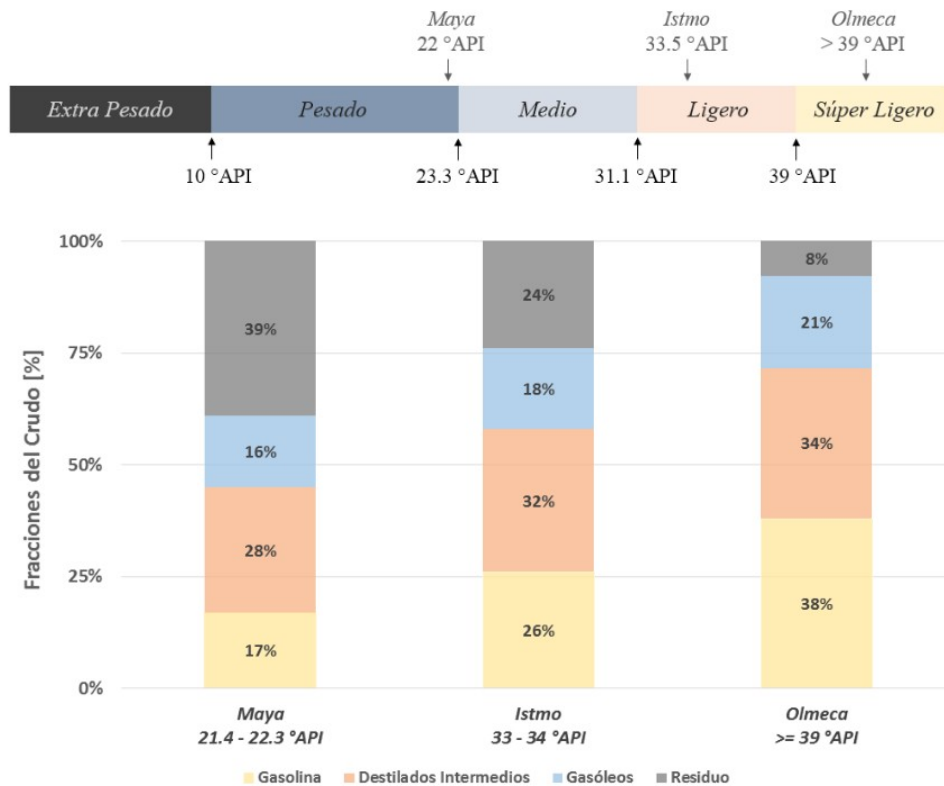


Figura 17: API gravity

1.3.3. Factor de volumen del aceite, B_o

El volumen de aceite que se produce en el tanque de almacenamiento a condiciones estándar, es menor que el volumen de aceite que fluye del yacimiento hacia el fondo del pozo productor. Este cambio en volumen del aceite se debe a tres factores:

1. Liberación del gas disuelto en el aceite conforme la presión decrece desde la presión del yacimiento a la presión de la superficie.
2. La reducción en la presión causa una expansión ligera del aceite remanente.
3. El aceite remanente también se contrae debido a la reducción en la temperatura.

El factor de volumen de formación del aceite, B_o , se define como el volumen de aceite del yacimiento que se necesita para producir un barril de aceite a condiciones atmosféricas. El volumen de aceite del yacimiento incluye el gas disuelto en el aceite.

$$B_o = \frac{(vol.aceite + gas\ disuelto)\ @c.y.}{vol.aceite@c.s.} \quad (24)$$

El volumen de aceite a condiciones de superficie o de tanque se reportan siempre a 60°F, independiente de la temperatura del tanque; el volumen de líquido del tanque de almacenamiento, al igual que el volumen de gas en superficie, se reporta a condiciones estándar.

El factor de volumen de la formación del aceite, B_o , también representa el volumen del yacimiento que ocupa un barril de aceite a condiciones estándar más el gas en solución a temperatura y presión de yacimiento.

La siguiente figura representa el comportamiento típico del factor de volumen del aceite de formación a la presión del yacimiento para un aceite negro.

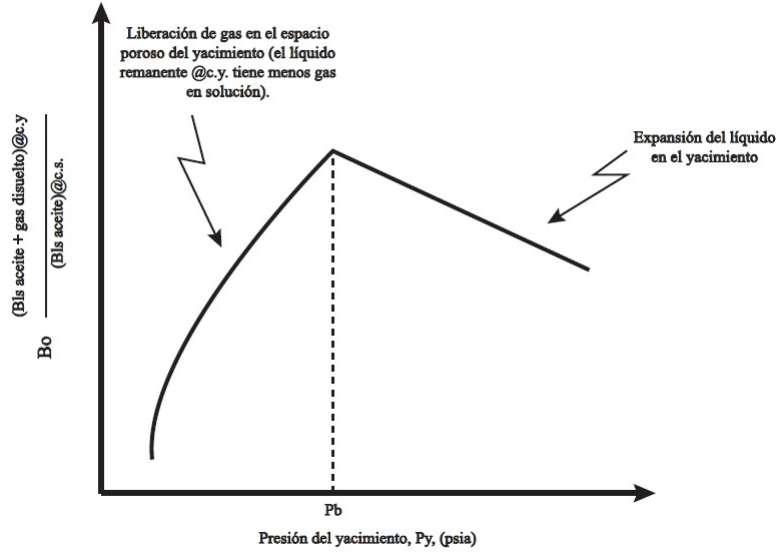


Figura 18: Factor del volumen del aceite

Si la presión del yacimiento se pudiera reducir a la presión atmosférica, el valor del factor de volumen de formación sería muy cercano a 1 Bl@c.y./Bl@c.e. Luego, una reducción en temperatura a 60°F sería requerida para obtener un valor del factor de volumen de formación igual 1 Bl@c.y./Bl@c.e.

Por arriba de la presión de burbuja, el factor de volumen de formación disminuye al tiempo que aumenta la presión (debido a la compresibilidad del aceite). Por debajo de la presión de burbuja, el factor de volumen de la formación decrece al disminuir la presión (por ejemplo, se vaporizan los componentes ligeros).

Para llevar a cabo la predicción del factor de volumen del aceite a condiciones diferentes de las determinadas por el experimento PVT, se emplean generalmente las siguientes correlaciones:

- Standing.

$$B_{ob} = 0.9759 + 12 \times 10^{-5} F^{1.2} \quad (25)$$

$$F = R_{sb} \sqrt{\frac{\gamma_g}{\gamma_o}} + 1.25T$$

donde

R_{sb} =relación de solubilidad

B_{ob} =factor de volumen del aceite a la presión de burbuja

- Vasquez-Beggs.

- Glaso. Marhoun.
- Petrosky-Farshar

Es importante señalar que las correlaciones anteriores se emplean para presiones iguales o por debajo del punto de burbuja. Los valores de B_o por debajo de p_b están afectados tanto por la solubilidad como por la compresibilidad, mientras que por arriba del punto de burbuja el valor de la relación de solubilidad corresponde a un valor constante, es decir, solo se tiene el efecto de la compresibilidad. La expresión para conocer el valor de B_o a presiones mayores a p_b es:

$$B_o = B_{ob} \exp[c_o (p_b - p)] \quad (26)$$

1.3.4. Relación de solubilidad, R_s

La relación de solubilidad es una propiedad física del aceite que indica el volumen de gas disuelto que se tiene en el yacimiento pero liberado y medido a condiciones estándar, en comparación del volumen de aceite producido a las mismas condiciones, matemáticamente se expresa como

$$R_s = \frac{(\text{vol. gas disuelto en el aceite @ c.y.}) @ c.s.}{\text{vol. aceite @ c.s.}} \quad (27)$$

El comportamiento de R_s en función de la presión se muestra en la figura siguiente

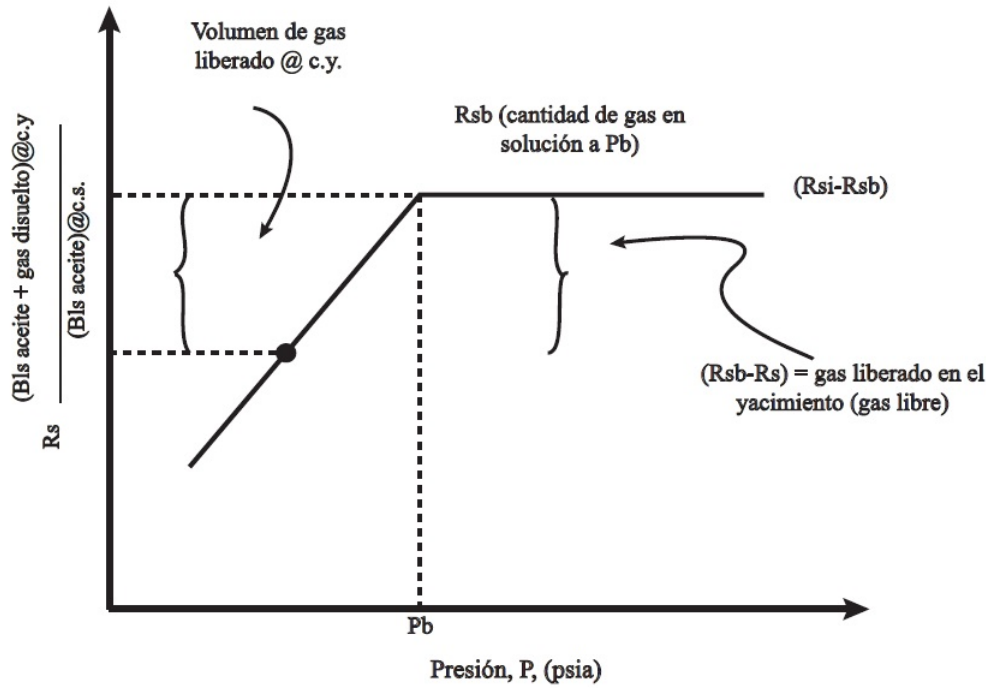


Figura 19: R_s

Se observa que a presiones mayores o igual a p_b se tiene un valor constante de R_s , dicho comportamiento dado que el gas disuelto no varía en masa, solo se reduce el volumen de este al aumentar la presión, y debido a la definición, el llevar a condiciones estándar este volumen se tendrá un valor constante. A presiones menores de p_b se presenta la liberación de los componentes más ligeros en el yacimiento, dichos componentes generan el gas libre que se encuentra almacenado en el medio poroso originando la formación del casquete de gas en la parte superior del yacimiento si es que se dan las condiciones adecuadas.

Así pues al darse la vaporización de componentes de la fase líquida se tiene en menor proporción cada vez el gas disuelto en el aceite, el cual al ser llevado a las condiciones estándar presentará una menor expansión, proceso generado dado que el gas disuelto que se va quedando al disminuir la presión está compuesto en mayor proporción de componentes mas pesados.

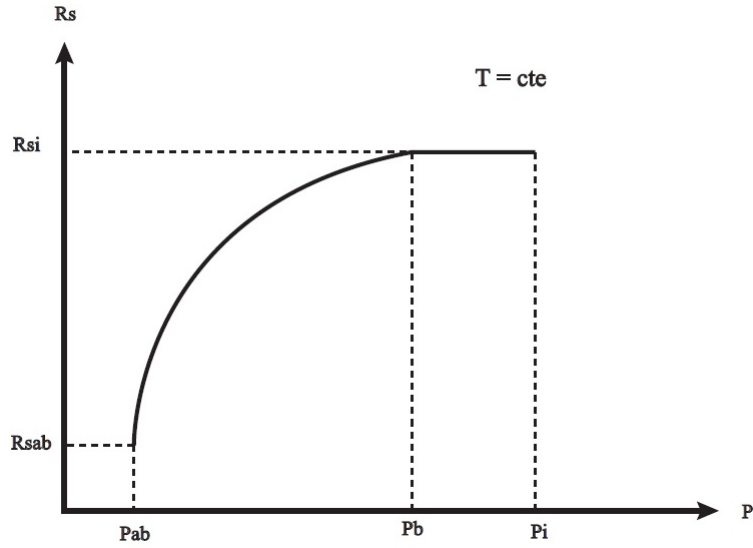


Figura 20: Comportamiento de R_s con respecto a la presión

1.3.5. Relación gas-aceite instantánea, RGA

Una propiedad física que sirve como un indicador de la producción de las fases gas y aceite que se tiene en el yacimiento es el de RGA , dicha propiedad indica el volumen de gas total (gas libre + gas disuelto) que se tiene en la superficie en comparación al volumen de aceite a las mismas condiciones, matemáticamente se puede expresar en función de los gastos correspondientes de la siguiente forma

$$RGA = \frac{q_{tgas}@c.s.}{q_o@c.s.} = \frac{gasto(gas\ libre + gas\ disuelto)@c.s.}{gasto\ aceite@c.s.} \quad (28)$$

El comportamiento de RGA en función de la presión se muestra en la figura siguiente

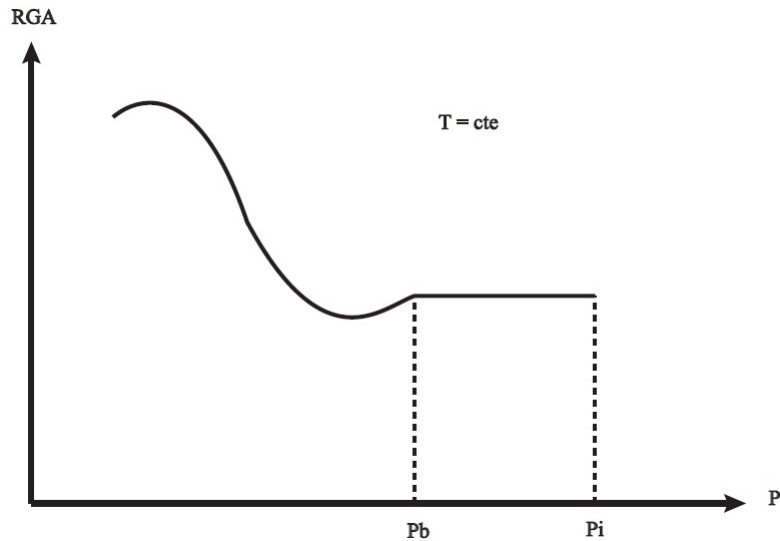


Figura 21: Comportamiento de RGA con respecto al aceite

Se observa que en la figura a presiones mayores o igual a la p_b se tiene un valor constante de RGA , el cual corresponde al mismo que el de R_{sb} , esto es debido a que a presiones mayores a p_b no se tiene gas libre en el

yacimiento, es decir toda la producción de gas será debida y exclusivamente al gas disuelto en el aceite cuando este sea llevado a la superficie.

Al llegar a la presión de burbuja se tiene la liberación de la primera burbuja de gas en el yacimiento, posteriormente al disminuir la presión se tendrá en mayor cantidad la liberación de gas, proceso debido a la vaporización de los componentes mas ligeros en el medio poroso, así pues se iniciará un proceso de saturación de gas en el medio, en primera instancia el gas no se moverá debido a que necesita alcanzar el valor de saturación de gas crítica s_{gc} , dicho valor corresponde a la acumulación necesaria dentro del medio poroso para poder iniciar su movimiento. Lo explicado anteriormente describe porque el valor de RGA disminuye en un principio a valores menores de p_b , se tiene gas libre pero no producido y adicionalmente el gas disuelto en el aceite es menor que el original debido a esta situación.

Posteriormente al alcanzar y rebasar la saturación de gas crítica al seguir disminuyendo la presión del yacimiento se tiene gas libre móvil, así pues el valor de RGA comienza un aumento paulatino debido a que ahora sí se tiene producción de gas libre, este proceso genera que se tenga en menor medida gas disuelto en el aceite. El proceso continua con la liberación en mayor cantidad de gas en el yacimiento, así pues el valor de RGA continua aumentando.

1.3.6. Factor de volumen total de la formación o factor de la fase mixta, B_t

El factor de volumen total, B_t , representa una propiedad física de los fluidos contenidos en el yacimiento, en esta propiedad se describe el cambio de volumen del fluido desde sus condiciones originales de presión y temperatura hasta un cierto valor de presión, proceso que trata de simular las condiciones de producción que se presenta en el medio poroso. En B_t se considera el volumen total de hidrocarburos, es decir, la parte líquida (aceite + gas disuelto) remanente que se tiene en el yacimiento y el volumen de gas libre que es producida al tener condiciones por debajo de p_b , gas libre que es generado por la volatilidad de los componentes que constituyen la mezcla original.

El conocimiento de B_t no es un parámetro usual en la industria debido a que es necesario conocer alguna propiedad volumétrica de algunas de las fases que lo componen para poder definir algunas características particulares del fluido en estudio; a continuación se presenta el detalle de esta propiedad física.

El factor de volumen total de la formación se define como

$$B_t = B_o + B_g (R_{sb} - R_s) \quad (29)$$

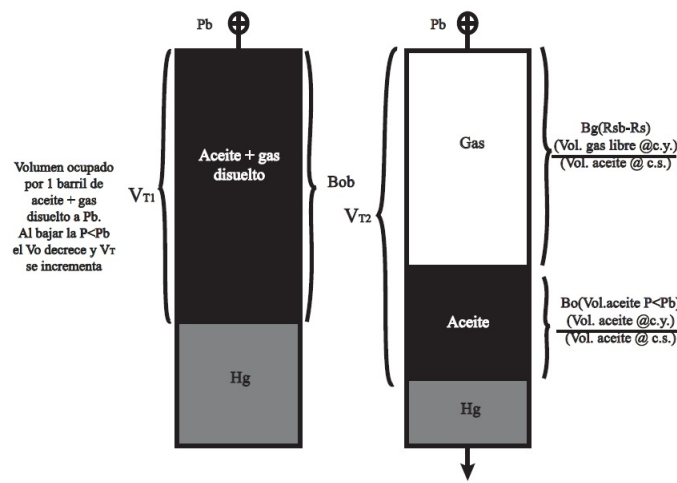


Figura 22: Comportamiento del volumen de los fluidos

El comportamiento gráfico del factor de volumen total se presenta en la figura siguiente

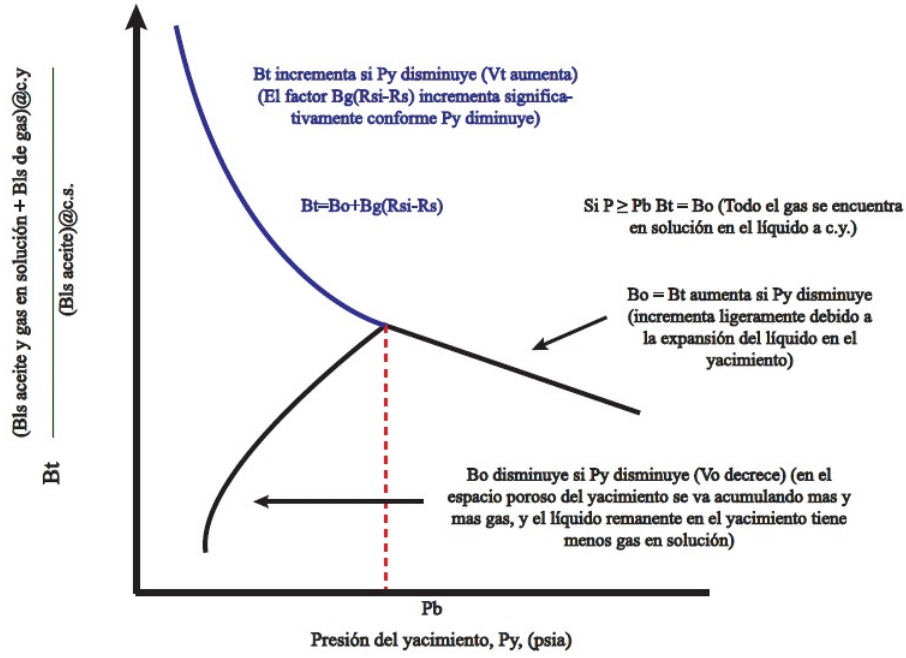


Figura 23: Comportamiento de B_t con respecto a la presión

1.3.7. Coeficiente de compresibilidad isotérmica del aceite (compresibilidad del aceite), c_o

La compresibilidad de un fluido representa una propiedad física que indica el grado de expansión que puede sufrir un fluido, adicionalmente el conocer esta valor puede hacer referencia al contenido de componentes que constituyen a una mezcla, en nuestra caso particular, una muestra de hidrocarburo. La composición de los hidrocarburos representa de forma directa el grao de compresibilidad que se tiene, es decir, entre más componentes ligeros se tengan más compresible es nuestro fluido, en caso contrario entre mas componentes pesados contenga será más difícil comprimir la mezcla debido al tamaño de las moléculas que lo constituyen.

En el estudio de muestras líquidas de hidrocarburos se tiene una variación en el comportamiento de c_o con respecto a la presión, a diferencia del comportamiento de c_g , este fenómeno debido a que en el aceite se tiene gas disuelto el cual al alcanzar condiciones por debajo de p_b será liberado, se tiene pérdida de masa.

$$p \geq p_b$$

Tomando la definición matemática de compresibilidad de un fluido

$$c_{fluido} = -\frac{1}{V_{fluido}} \left(\frac{\partial V_{fluido}}{\partial p} \right)_T \quad (30)$$

sustituyendo la nomenclatura correcta

$$c_o = -\frac{1}{V_o} \left(\frac{\partial V_o}{\partial p} \right)_T \quad (31)$$

en términos del factor de volumen B_o

$$c_o = -\frac{1}{B_o} \left(\frac{\partial B_o}{\partial p} \right)_T \quad (32)$$

El comportamiento que describe la ecuación anterior se muestra a continuación

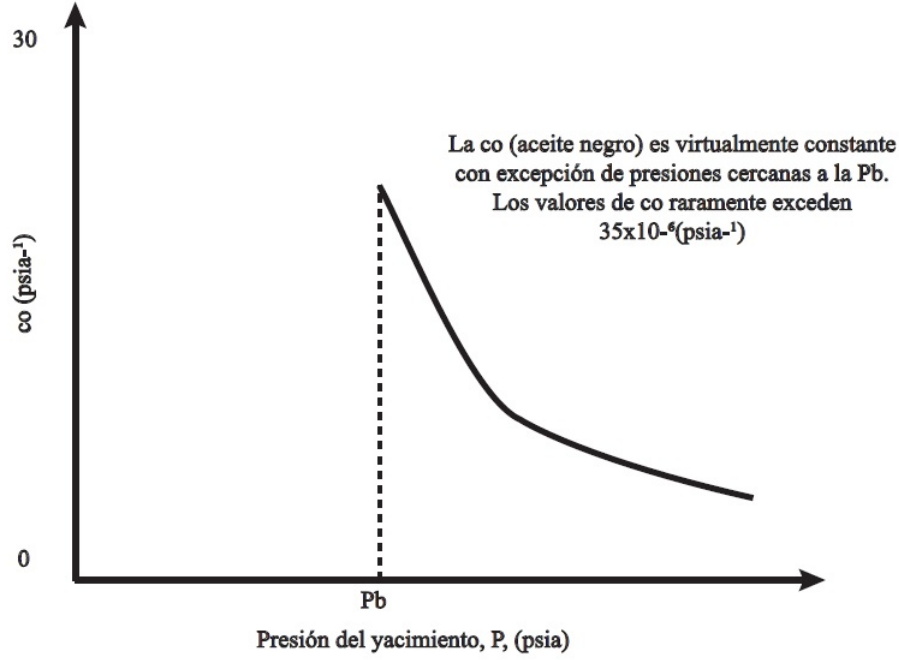


Figura 24: Comportamiento de la compresibilidad isotérmica del aceite, c_o , para $p \geq p_b$

Manipulando la ecuación (31) e incluyendo la definición de densidad ρ_o se obtiene

$$c_o = -\rho_o \left(\frac{\partial \frac{1}{\rho_o}}{\partial p} \right)_T \quad (33)$$

integrando para valores de presión mayores a p_b es posible obtener una expresión para el cálculo de la densidad del aceite (sólo para condiciones mayores a p_b)

$$\rho_o = \rho_{ob} \exp [c_o (p - p_b)] \quad (34)$$

$p < p_b$

A condiciones menores a la p_b la expresión matemática que describe el comportamiento de la compresibilidad del fluido es

$$c_o = -\frac{1}{B_o} \left[\left(\frac{\partial B_o}{\partial p} \right)_T - B_g \left(\frac{\partial R_s}{\partial p} \right)_T \right] \quad (35)$$

La siguiente figura muestra el comportamiento total de la compresibilidad del aceite, c_o , como una función de la presión. Existe una discontinuidad en el punto de burbuja, debido a la liberación de gas (gas disuelto en el aceite) causando un incremento en el valor de la c_o . Adicionalmente se tiene el efecto de pérdida de masa a presiones menores de p_b , por lo que analizando el comportamiento del factor de volumen se observa que se tienen dos condiciones de presión a la cual corresponde un solo valor de B_o , esto se explica por el efecto de compresión-expansión del aceite.

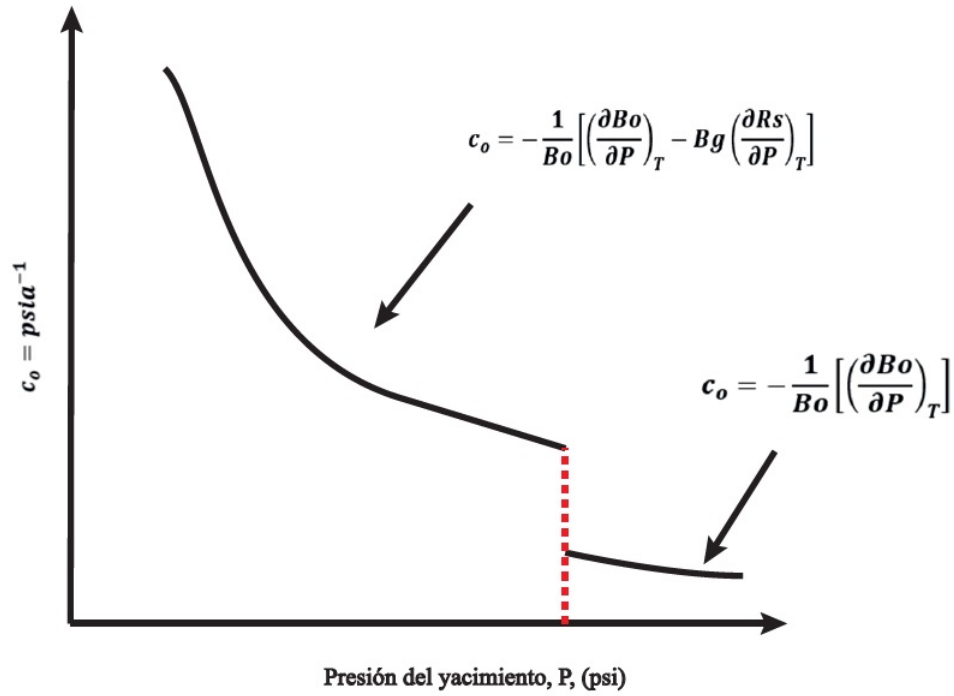


Figura 25: Comportamiento de la compresibilidad isotérmica del aceite, c_o , para $p < p_b$

1.3.8. Coeficiente de viscosidad del aceite, μ_o

La viscosidad es una medida de la resistencia al flujo ejercida por un fluido. La viscosidad del aceite generalmente se expresa en centipoise. La viscosidad del aceite es afectada por la presión y la temperatura es decir, un incremento en la temperatura provoca un decremento en la viscosidad, una disminución en la presión provoca una disminución en la viscosidad, un decremento en la cantidad de gas en solución en el líquido provoca un incremento en la viscosidad, siendo la cantidad de gas en solución una función directa de la presión.

La figura presenta la relación entre la viscosidad de un aceite negro respecto a la presión, a una temperatura del yacimiento constante.

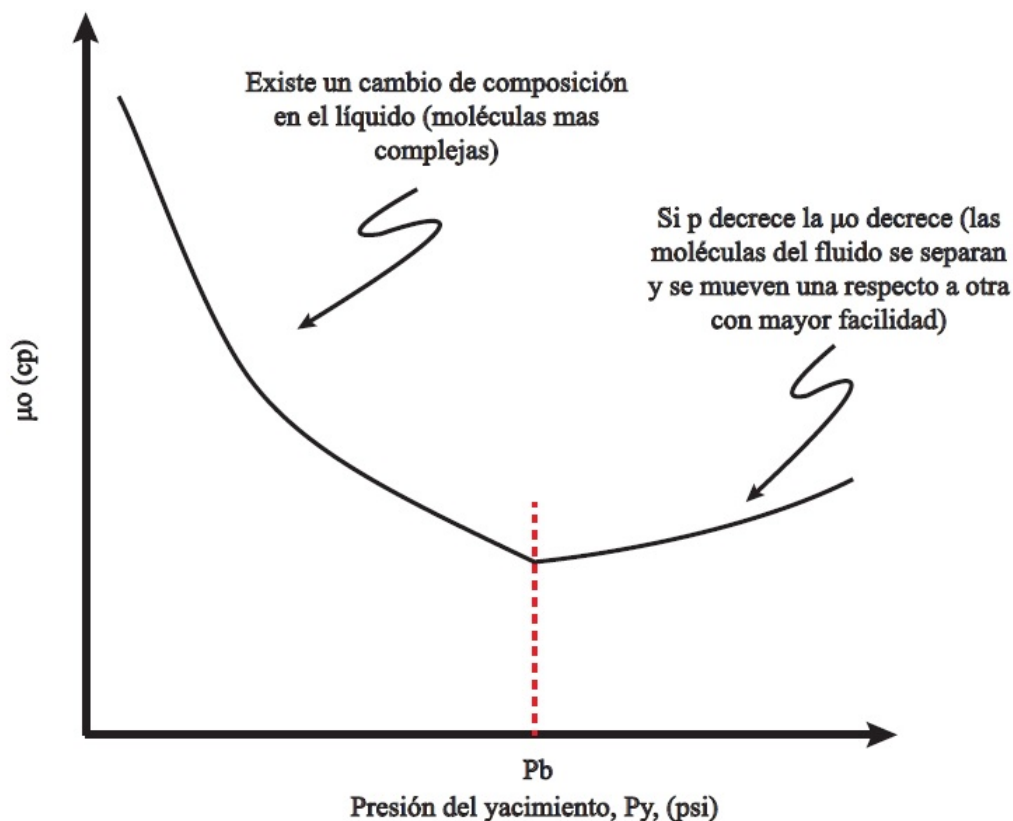


Figura 26: Viscosidad del aceite

Por arriba de la presión de burbuja, la viscosidad del aceite en un yacimiento decrece casi lineal conforme la presión decrece. A presiones por debajo de la presión de burbuja, la viscosidad del aceite se incrementa conforme la presión decrece.

Conforme la presión del yacimiento decrece por debajo de la presión de burbuja, el líquido cambia sus composición, el gas que se libera toma las moléculas más pequeñas (ligeras) del líquido, dejando al líquido remanente en el yacimiento con más moléculas con formas más complejas (más pesadas). Este cambio en la composición del líquido provoca un gran incremento en la viscosidad del aceite en el yacimiento conforme la presión decrece por debajo del punto de burbuja. En un yacimiento de aceite negro conforme la producción de aceite se reduce, la presión en el yacimiento decrece y se tiene un menor empuje del aceite hacia los pozos productores, debido a que el gas libre trata de ocupar el espacio para fluir, asimismo la viscosidad del aceite se incrementa.

1.4. Propiedades del agua del yacimiento.

Composición del agua de formación en el aceite

La mayor parte del agua de formación en los yacimientos petroleros contienen sólidos disueltos, principalmente cloruro de sodio, $NaCl$. El agua de formación también se conoce como salmuera o agua salada. El agua de formación en los yacimientos petroleros se encuentra generalmente en el rango entre 10,000 ppm a 300,000 ppm. El agua de mar contiene aproximadamente 35,000 ppm de sólidos totales.

Las partes por millón, ppm, implican gramos de sólidos por un millón de gramos de agua de formación, es decir:

$$ppm = \frac{gr \text{ sólidos}}{10^6 \text{ gr agua de formación}}$$

El % en peso de los sólidos disueltos en el agua de formación se obtiene dividiendo las partes por millón, ppm, por 10,000

$$\% \text{ peso de sólidos} = \frac{ppm}{10^4}$$

Efecto de la salinidad del agua de formación

La siguiente figura proporciona el comportamiento de la densidad del agua de formación a condiciones estándar como una función de los sólidos totales disueltos en el agua de formación.

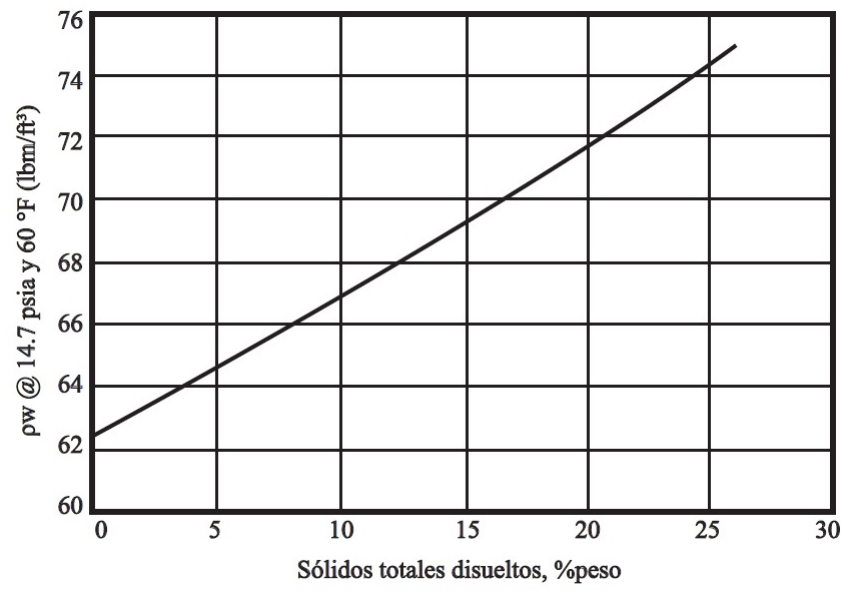


Figura 27: Densidad del agua con respecto al contenido de sólidos disueltos

1.4.1. Factor de volumen del agua de formación, B_w

El factor de volumen del agua de formación representa los barriles de agua en el yacimiento que se requieren para producir un barril de agua en la superficie, es decir

$$B_w = \frac{V_w @ c.y.}{V_w @ c.s.} = \frac{(agua + gd) @ c.y.}{agua @ c.s.} \quad (36)$$

Al igual que el factor de volumen del aceite de formación, B_o , se involucran tres efectos:

1. La liberación del gas disuelto del agua de formación conforme la presión se reduce.
2. La expansión del agua de formación conforme la presión se reduce.
3. La concentración del agua de formación conforme la temperatura se reduce.

La solubilidad del gas en el agua de formación es sustancialmente menor que la solubilidad del gas en el aceite. Por lo tanto, la solubilidad del gas tiene un efecto mínimo sobre el B_w . El encogimiento y expansión debido a la reducción de la temperatura y presión son efectos menores siendo el B_w numéricamente bajo, no mayor que 1.06 generalmente.

La Figura siguiente presenta la forma más común del B_w como una función de la presión a una temperatura del yacimiento constante.

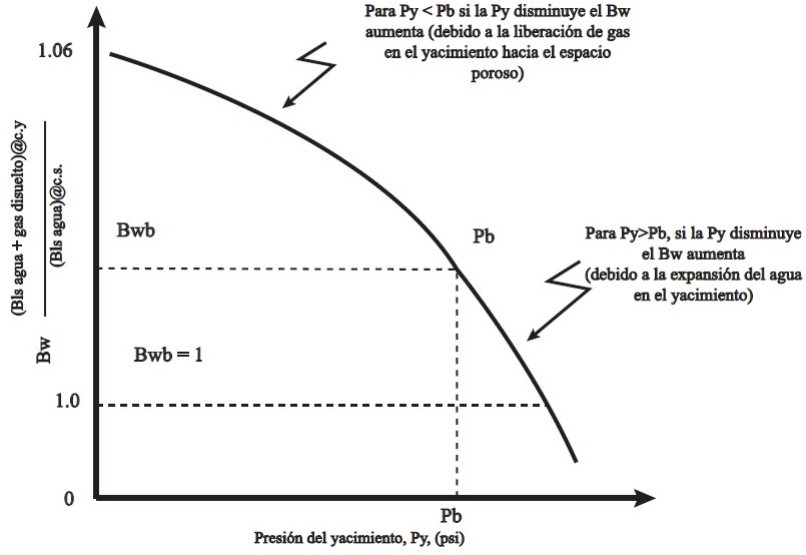


Figura 28: Comportamiento de B_w

Conforme la presión del yacimiento se reduce desde la presión inicial, p_i , hasta la presión de burbuja, p_b , se presenta un incremento en el B_w debido a la expansión del agua en el yacimiento. Una reducción en la p_y por debajo de la p_b resulta en la liberación del gas desde el agua de formación hacia el espacio poroso del yacimiento.

Como consecuencia de la reducción de la presión del yacimiento, p_y , se obtiene una pérdida de líquido debido a la liberación del gas, originando en la superficie poca expansión del agua. Por lo que, el B_w continúa incrementándose conforme la presión se reduce.

Si la presión del yacimiento, p_y se reduce a la presión atmosférica, p_{atm} , se alcanza el máximo valor de B_w . En este punto la temperatura, T , se reduce a 60°F para obtener un valor de $B_w = 1.0$.

A presiones del yacimiento la expansión del agua de formación provocada por el decremento de presión durante el viaje del fluido hacia la superficie, origina una mayor contracción del agua de formación debido a la caída de temperatura y pérdida del gas.

1.4.2. Solubilidad del gas natural en el agua (relación gas en solución agua), R_{sw}

La relación gas en solución/agua es la relación del volumen de gas producido (que se encuentra contenido en el agua) a condiciones estándar respecto al volumen de agua de formación producida.

$$R_{sw} = \frac{(V_{gd}@c.y.)@c.s.}{V_w@c.s.} \quad (37)$$

La figura siguiente muestra el comportamiento de esta propiedad física

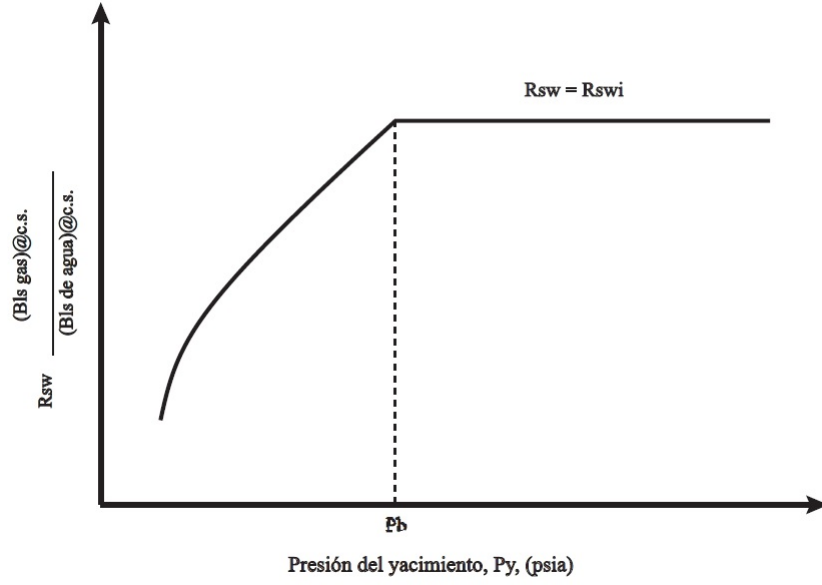


Figura 29: R_{sw}

Cuando la p_y es mayor o igual que la p_b , entonces la R_{sw} es constante. Cuando la p_y es menor que la p_b entonces la R_{sw} decrece.

1.4.3. Coeficiente de compresibilidad isotérmica del agua, c_w

La siguiente figura, es un comportamiento común entre la c_w y la p_y . Los valores de la c_w son más bajos que los valores de la c_o . c_w cuando $p_y \geq p_b$

De acuerdo a la definición de compresibilidad visto en temas anteriores es posible expresar

$$c_w = -\frac{1}{B_w} \left(\frac{\partial B_w}{\partial p} \right)_T \quad (38)$$

Por arriba de la p_b , la c_w se calcula como:

$$c_w = -\frac{1}{B_w} \left(\frac{\partial B_w}{\partial p} \right)_T \quad (39)$$

c_w cuando $p_y > p_b$, a p_y por debajo de la p_b , la c_w se define como:

$$c_w = -\frac{1}{B_w} \left[\left(\frac{\partial B_w}{\partial p} \right)_T - B_g \left(\frac{\partial R_{sw}}{\partial p} \right)_T \right] \quad (40)$$

1.4.4. Coeficiente de viscosidad del agua de formación, μ_w

La μ_w es una medida de la resistencia del agua a fluir. La μ_w decrece cuando la p_y decrece tanto para $p_y \geq p_b$, como para $p_y < p_b$. Existe un pequeño cambio en la pendiente de la grafica de μ_w vs p_y en el punto de burbuja. La siguiente figura muestra el comportamiento común de la μ_w vs p_y para una agua de formación

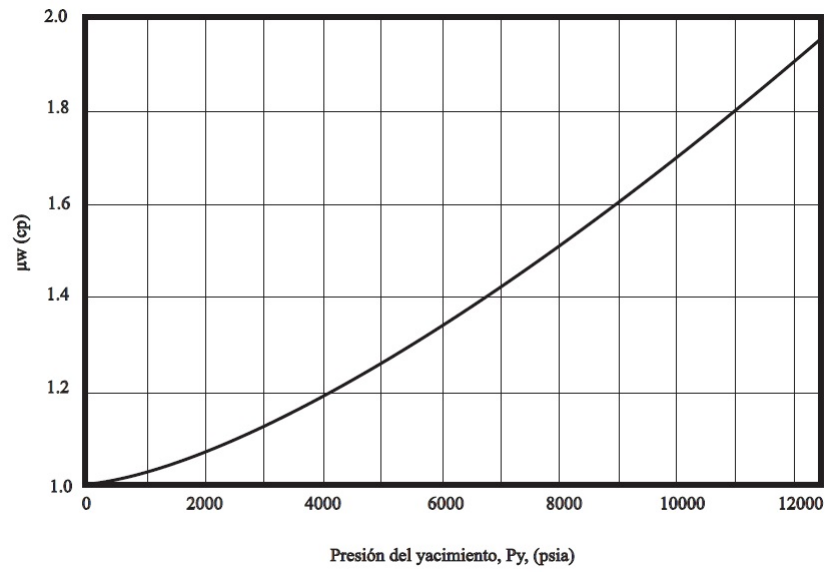


Figura 30: Comportamiento de la viscosidad del agua de formación con respecto a la presión

La μ_w a condiciones de yacimiento son bajas, casi siempre $\mu_w < 1$ cp. La μ_w no presenta la forma de la μ_o debido a que la pequeña cantidad de gas disuelto en el agua proporciona un efecto pequeño sobre su viscosidad. La μ_w decrece casi a la mitad cuando la p_y decrece de 12,000 a 1000 psia.